



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
**KELOMPOK KEILMUAN REKAYASA DATA DAN BUSINESS
INTELLIGENCE**

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

INSTRUKSI CASE STUDY

1. Deskripsi Umum

Tugas Besar ini merupakan proyek kolaboratif yang dirancang untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata (real-world problem) menggunakan siklus data mining yang utuh. Setiap kelompok ditantang untuk bertindak sebagai Data Analyst/Data Scientist yang memberikan solusi berbasis data bagi organisasi atau industri yang nyata dan ada di sekitar. Luaran dari proyek ini akan diujikan melalui presentasi kelompok dengan PPT dan ujian secara lisan, baik individu maupun kelompok pada sesi Ujian Akhir Praktikum (UAP).

2. Ketentuan Kelompok & Distribusi Kelas

Pembagian Anggota kelompok bersifat fixed (telah ditentukan oleh asisten). Silakan cek pembagian kelompok Anda pada tautan yang telah dibagikan oleh asisten. [Link Spreadsheets](#)

3. Batasan Metode, Algoritma, dan Topik

Untuk memastikan kedalaman analisis dan variasi proyek, aturan berikut wajib dipatuhi oleh setiap kelompok tanpa terkecuali.

3.1 Ketentuan Metode dan Algoritma

Setiap kelompok memilih metode dan algoritma yang digunakan di dalam metode pilihan boleh sama antar kelompok. Sebagai contoh, 2 kelompok diperbolehkan untuk sama-sama menggunakan metode clustering dengan algoritma K-Means atau Random Forest. Tetapi, pastikan kesesuaian metode dan algoritma dengan topik yang dipilih.

3.2 Ketentuan Topik

TIDAK BOLEH SAMA. Topik bisnis/kasus yang digunakan harus unik dan berbeda secara mutlak antar kelompok diantara 3 kelas. Setiap kelompok wajib melakukan approval topik dengan mengisi link pada spreadsheets terlebih dahulu untuk menghindari



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
**KELOMPOK KEILMUAN REKAYASA DATA DAN BUSINESS
INTELLIGENCE**

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

duplikasi. Sumber dataset untuk data uji harus menggunakan data riil dari instansi/organisasi, sedangkan data latih boleh menggunakan dataset dari Kaggle, UCI Machine Learning Repository, atau data riil dari instansi/organisasi.

4. Tahapan Pengerjaan Proyek

Setiap kelompok harus mendokumentasikan proyek mereka ke dalam laporan dan kode program (.ipynb) dengan komponen minimal sebagai berikut.

Tahap 1: Analisis Kasus & Pengumpulan Data

- Penjelasan latar belakang masalah, mencakup narasi bisnis dan urgensi kasus yang dipilih.
- Sumber dan deskripsi dataset yang digunakan (harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan).

Tahap 2: Eksplorasi & Pra-pemrosesan Data (EDA & Preprocessing)

- Pemeriksaan struktur dan kualitas data.
- Penanganan missing values dan pencilan (outliers).
- Konversi dan normalisasi tipe data yang sesuai dengan kebutuhan pemodelan.

Tahap 3: Pemodelan & Evaluasi

- Penerapan algoritma berdasarkan metode yang dipilih beserta dokumentasi proses pemodelan.
- Proses tuning parameter (jika ada) disertai justifikasi pemilihan nilai parameter.
- Evaluasi model menggunakan metrik yang relevan, antara lain:
 - Accuracy / F1-Score — untuk Klasifikasi
 - Silhouette Score — untuk Klustering
 - MAE / MAPE — untuk Forecasting
 - Support / Confidence / Lift — untuk Asosiasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
**KELOMPOK KEILMUAN REKAYASA DATA DAN BUSINESS
INTELLIGENCE**

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Tahap 4: Visualisasi & Rekomendasi Bisnis

- Penyusunan grafik atau dashboard interaktif yang mempermudah interpretasi dan komunikasi hasil model.
- Rekomendasi tindakan nyata bagi pemangku kepentingan berdasarkan insight yang ditemukan dari hasil analisis.

5. Mekanisme Penilaian Tugas

Projek ini akan menjadi penilaian akhir untuk mata kuliah Data Mining. Hal-hal yang perlu dibuat dan menjadi output dari tugas ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Projek ([.pdf](#))
2. Kode Program/Source Code (.ipynb)
3. Artikel sebagai pengganti UAS ([Teknosi](#))
4. PPT presentasi
5. Dataset asli dan dataset hasil clean-up

6. Mekanisme Ujian Akhir Praktikum (UAP Lisan)

Projek ini akan dipresentasikan secara langsung di hadapan Asisten pada jadwal UAP yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan secara lisan dan interaktif. Setiap anggota kelompok akan diberikan pertanyaan spesifik mengenai kontribusi, pemahaman kode program, serta interpretasi algoritma yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk menguji pemahaman individu sehingga tidak ada anggota yang sekadar menumpang nama.

Komponen yang Wajib Dibawa Saat UAP:

1. Laporan Projek (.pdf)
2. Kode Program/Source Code (.ipynb)
3. Dataset asli dan dataset hasil clean-up



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
**KELOMPOK KEILMUAN REKAYASA DATA DAN BUSINESS
INTELLIGENCE**

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

7. Timeline & Pengumpulan

Berikut adalah jadwal penting yang wajib diperhatikan oleh setiap kelompok.

- **Approval Topik & Dataset:** Selasa, 26 Mei 2026 — Melalui pengisian spreadsheets
- **Presentasi TB:** Dilakukan pada Minggu tenang secara daring.
- **Batas Akhir Pengumpulan Berkas**
 - **Laporan & Kode:** Jum'at, 12 Juni 2026.
 - **Artikel:** Saat UAP dilakukan (.docx dan .pdf)
- **Pelaksanaan UAP Lisan:** Menyesuaikan dengan jadwal Ujian Akhir Semester yang akan diinfokan kemudian.

Selamat Mengerjakan. Junjung tinggi integritas akademis dan kerja sama tim!